

คู่มือการติดตั้งแอนดรอยด์จำลอง (AVD) แบบไร้สาย

ขั้นตอนติดตั้งเครื่องมือจำลอง AVD ผ่าน Android Studio บน Mac และเชื่อมต่อควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายผ่าน Localhost

№ AVD-SETUP-

2026

รหัสเอกสาร

AVD

(EMULATOR)

เป้าหมายจำลองเครื่อง

PORT 5554 (ADB)

เส้นทางการเชื่อมต่อหลัก

AUTOMATION LABORATORY // WIRELESS EMULATOR

1. สิ่งที่ต้องเตรียมการ (Prerequisites)

ก่อนเริ่มต้นเปิดระบบเครื่องมือจำลองแบบไร้สาย โปรดติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้ลงในเครื่อง Mac ของบอส:

- Android Studio (สำหรับสร้าง Emulator):** ดาวน์โหลดฟรีสำหรับเครื่อง Mac (เลือกเวอร์ชันให้ตรงกับชิป เช่น Mac with Apple Chip สำหรับ M1/M2/M3 หรือ Intel Chip)
- Python 3:** สำหรับเปิดรับบอทควบคุม
- เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์ (Android Command Line Tools):** ใน Android Studio จะติดตั้งโปรแกรม `adb` (Android Debug Bridge) มาให้โดยอัตโนมัติ

2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือจำลอง Android (AVD)

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าตัวโทรศัพท์จำลองที่มีความเสถียรสูงสุดต่อการรับบอท:

- เปิดโปรแกรม **Android Studio** บน Mac
- คลิกที่เมนู **More Actions** (หรือไอคอนสามจุด) -> เลือกหัวข้อ **Virtual Device Manager** (หรือ Device Manager)
- คลิกที่ปุ่ม **Create Device** (มุมซ้ายบน)
- เลือกฮาร์ดแวร์จำลอง (Hardware Profile):** แนะนำให้เลือก **Pixel 5** หรือ **Pixel 6** เพื่อให้ได้ขนาดหน้าจอมาตรฐานแนวตั้งทั่วไป จากนั้นคลิก Next
- เลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ (System Image):** แนะนำให้ดาวน์โหลดและเลือก **Android 11.0 (API 30 - R)** หรือ **Android 10.0 (API 29 - Q)** เนื่องจากใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยและเสถียรสูงเมื่อนำมาเขียนบอท -> คลิก Next

6. ****ตั้งค่าเครื่องเพิ่มเติม (Verify Configuration):****
 - o ตั้งชื่อเครื่อง เช่น `Jarvis\_Farming\_Device`
 - o ในหัวข้อ Graphics แนะนำให้เลือกเป็น ****Hardware - GLES 2.0**** เพื่อดึงพลังการเรนเดอร์จากชิป GPU ของ Mac ช่วยเพิ่มความลื่นไหล
7. คลิก ****Finish**** เครื่องจำลองจะไปปรากฏอยู่ในลิสต์รายการ

3. การเปิดใช้งานและเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless ADB Connection)

กลไกการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน Local Loopback (Port 5554)

เนื่องจากตัวจำลอง AVD รันอยู่ในหน่วยความจำหลักของ Mac ระบบปฏิบัติการจะจัดสรรพอร์ตเครือข่ายภายในให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถควบคุมได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อสาย USB

1. ในหน้าต่าง Device Manager ให้กดปุ่ม ****Play (สามเหลี่ยมสีเขียว)**** ข้างอุปกรณ์ที่คุณสร้างไว้
2. รอจนหน้าจอมือถือจำลองแอนดรอยด์บิวด์เสร็จและแสดงผลบนหน้าจอ Mac
3. เปิดโปรแกรม ****Terminal**** บน Mac แล้วรันคำสั่งด้านล่างนี้เพื่อเช็คระบบตรวจจับ:

```
adb devices
```

4. ระบบจะแสดงชื่ออุปกรณ์ไร้สายในลิสต์ทันที เช่น:

```
List of devices attached
emulator-5554    device
```

4. การติดตั้งแอปพลิเคชันและทดสอบบท (Custom Script Playback)

ขั้นตอนดาวน์โหลดแอปและรันตัวอย่างสคริปต์บทที่เราเตรียมไว้:

1. ****การติดตั้งแอป (เช่น TikTok):**** ให้เปิดแอป Google Play Store ในเครื่องจำลองเพื่อดาวน์โหลดโดยตรง หรือลากไฟล์ `.apk` จาก Mac มาวางในหน้าจอจำลองได้ทันที
2. ****ติดตั้งไลบรารีบทบนคอมพิวเตอร์:**** เปิด Terminal แล้วลงตัวติดตั้งดังนี้:

```
pip install uiautomator2 pillow
```

3. **รันบอทควบคุมไร้สาย:** สั่งรันสคริปต์ `emulator\_bot.py` ที่ Jarvis จัดเตรียมไว้:

```
python3 emulator_bot.py
```

บอทจะสั่งเปิดแอปพลิเคชัน TikTok สุ่มเวลาสไลด์ปิดหน้าจอ เลียนแบบการกดหัวใจ และควบคุมการทำงานผ่านเครือข่ายภายในเครื่องโดยไม่สะดุด

5. ตารางสรุปการตั้งค่าระบบความปลอดภัย (Security Checklists)

ปัญหาที่พบเจอได้	สาเหตุหลัก	วิธีการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)
ระบบมองไม่เห็น Emulator	ไม่ได้ติดตั้ง Android Platform Tools หรือไม่ได้ตั้งค่า PATH ของ adb	ให้ทำการระบุพาธ adb ใน Terminal เช่น <code>~/Library/Android/sdk/platform-tools/adb devices</code>
เครื่องจำลองกระตุก	ขนาดแรมต่ำหรือไม่ได้เปิด Hardware Acceleration	แก้ไขการตั้งค่าใน Virtual Device Manager โดยปรับเปลี่ยนตัว Graphics เป็น Hardware และเพิ่ม RAM เป็น 2GB หรือ 3GB
แอปฟ้องว่าเครื่องโดนрут	แอปความปลอดภัยของระบบคลาวด์ตรวจจับแอดมินหรือโปรไฟล์ดีบัก	ให้เลือกภาพระบบ (System Image) ตอนติดตั้งที่ไม่มีคำว่า "Google APIs" หรือปิดโหมดนักพัฒนาในส่วนตั้งค่าของเครื่องจำลอง